ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

TINT1 · T02

HTML5 SEMÂNTICO: ESTRUTURA, TEXTO, TABELAS E CONTEÚDO EMBEBIDO

Mário Amorim | 14 de outubro de 2026 | 2026/2027

Plano da aula

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

15'	40'	30'	20'	35'	30'	70'
Revisão T01	Estrutura semântica	Texto e listas	Intervalo	Tabelas	Conteúdo embebido	PL02

No fim desta aula

- Organizas uma página com header, nav, main, section, article, aside e footer.
- Escolhes o elemento de texto e de lista certo para cada conteúdo.
- Constróis tabelas acessíveis e incorporas imagens, vídeo, áudio e mapas.

Revisão da T01 · 5 minutos

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Responde sem consultar. Depois corrigimos em conjunto.

1. Escreve, de memória, as três linhas obrigatórias antes do <head>… e o que vai dentro do <head>.

2. Qual a diferença entre href="sobre.html" e href="https://istec-porto.pt"?

3. Quantos h1 deve ter uma página? Posso passar de um h1 directamente para um h3?

4. Porque é que o validador acusa erro num <img> sem alt?

ESTRUTURA SEMÂNTICA

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

01

Estrutura semântica

Dar nome às partes da página: cabeçalho, navegação, conteúdo principal, barra lateral e rodapé.



DIVS OU SEMÂNTICA?

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Antes do HTML5 só div, com nomes inventados

```
<div class="cabecalho">
  <div class="menu">...</div>
</div>
<div class="conteudo">
  <div class="noticia">...</div>
</div>
<div class="rodape">...</div>
```

HTML5 semântico cada parte com o seu nome

```
<header>
  <nav>...</nav>
</header>
<main>
  <article>...</article>
</main>
<footer>...</footer>
```

Acessibilidade

Leitores de ecrã saltam directamente para o main ou para a nav.

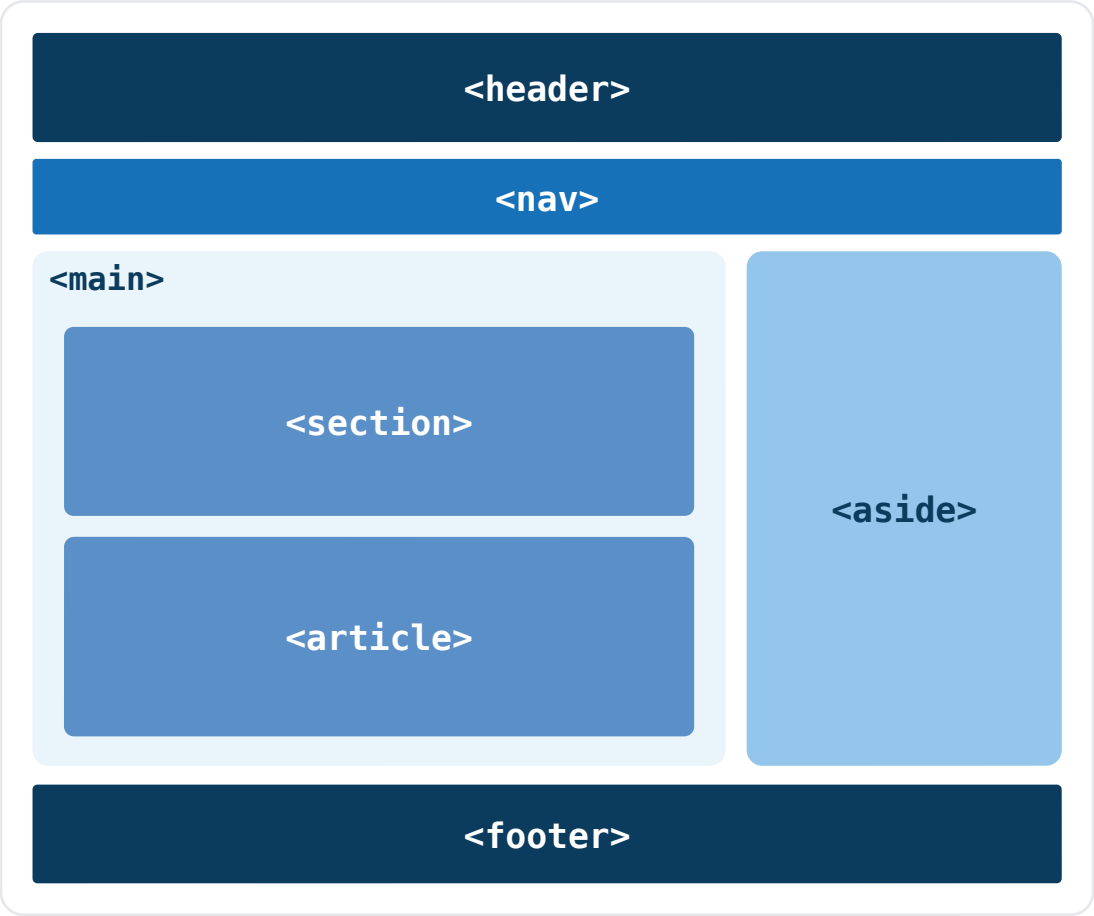
Motores de pesquisa

Percebem o que é conteúdo principal e o que é menu ou rodapé.

Código legível

Qualquer colega percebe a estrutura sem ler classes inventadas.

Os elementos estruturais

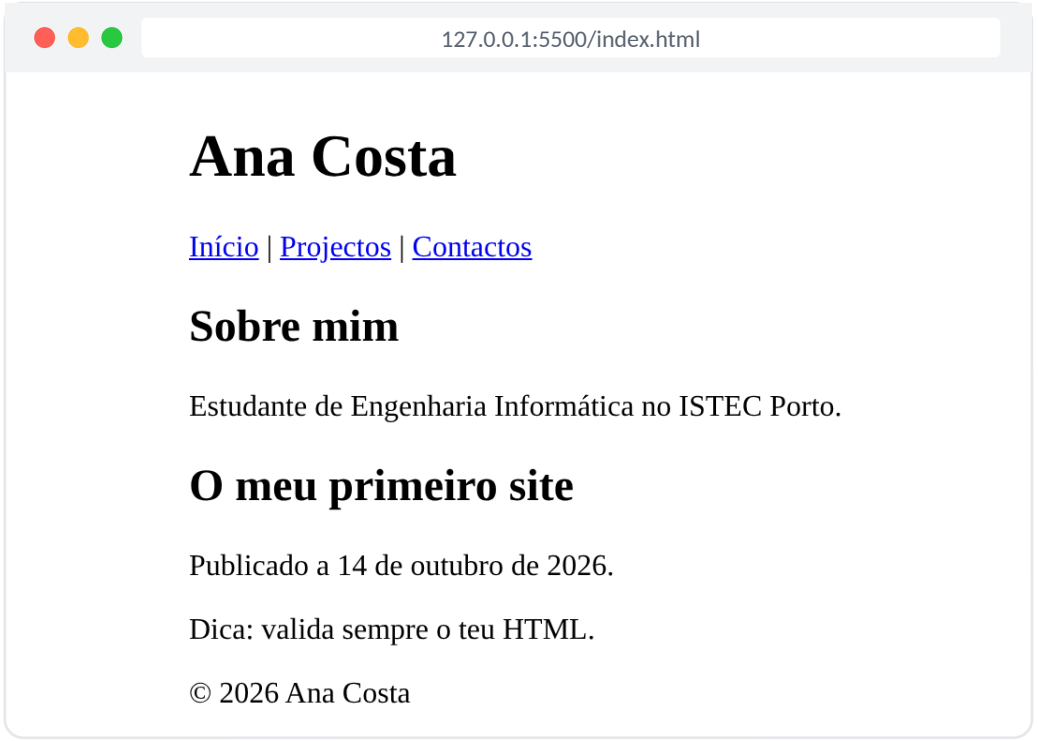


`header`	Cabeçalho: logótipo, título, por vezes a navegação.
`nav`	Bloco de navegação principal (menu).
`main`	Conteúdo principal. Só um por página.
`section`	Secção temática, com o seu título (h2).
`article`	Conteúdo que faz sentido sozinho: notícia, post, cartão.
`aside`	Conteúdo lateral, relacionado mas acessório.
`footer`	Rodapé: autor, direitos, contactos.

Uma página com estrutura

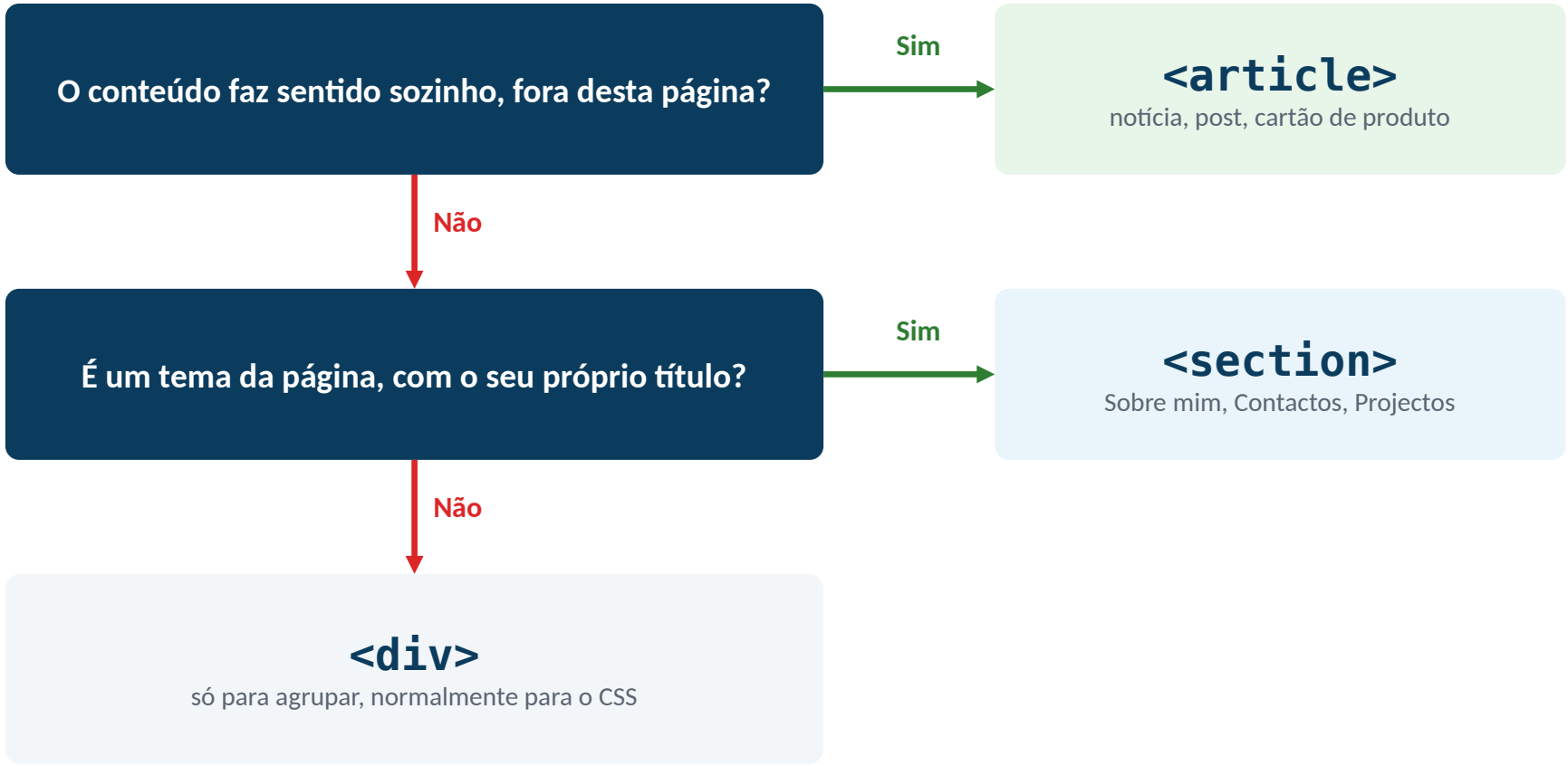
index.html (body)

```html
<header>
  <h1>Ana Costa</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Início</a> |
    <a href="projectos.html">Projectos</a> |
    <a href="contactos.html">Contactos</a>
  </nav>
</header>
<main>
  <section>
    <h2>Sobre mim</h2>
    <p>Estudante de Engenharia Informática no ISTEC Porto.</p>
  </section>
  <article>
    <h2>O meu primeiro site</h2>
    <p>Publicado a <time datetime="2026-10-14">14 de outubro de 2026</time>.</p>
  </article>
</main>
<aside>
  <p>Dica: valida sempre o teu HTML.</p>
</aside>
<footer>
  <p>&copy; 2026 Ana Costa</p>
</footer>
```



Repara: o aspecto é igual ao de uma página sem semântica. Os elementos dão significado, não estilo. O estilo vem com o CSS.

SECTION, ARTICLE OU DIV?



Regra prática

Se não consegues dar um título à secção, provavelmente é um div.

Um article pode ter as suas sections, e uma section pode ter vários articles.

Regras e erros comuns

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

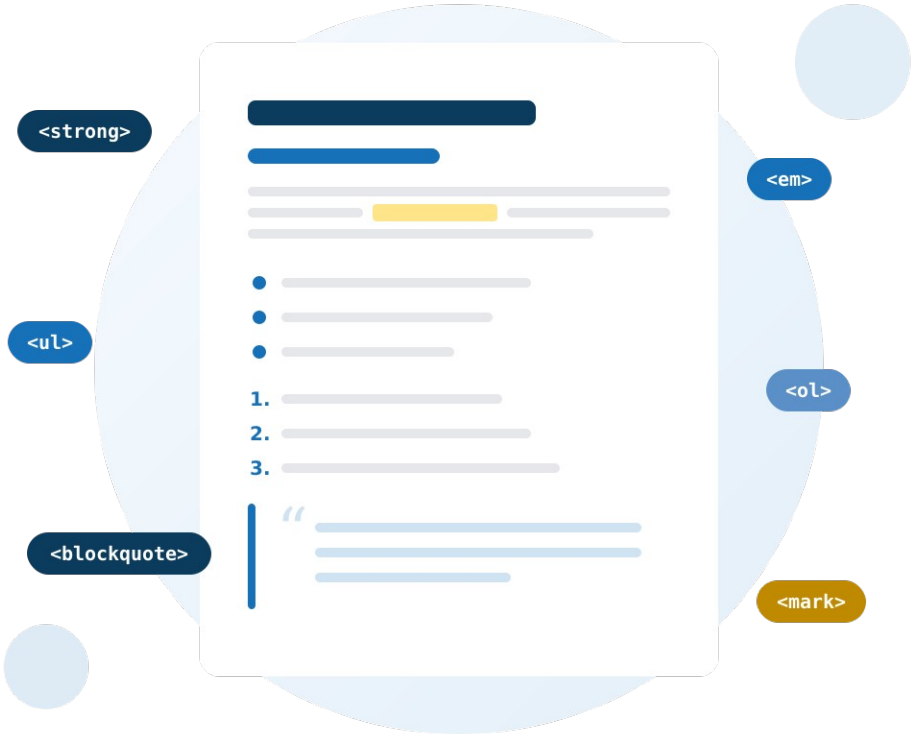
Um só <main> por página.	E nunca dentro de header, nav, aside ou footer.
<nav> só para a navegação principal.	Uma ligação solta no texto não precisa de nav.
Cada <section> com o seu título.	Normalmente um h2. Sem título, é um div.
header e footer podem repetir-se.	Um article pode ter o seu próprio header e footer.
Não escolhas pelo aspecto.	Os elementos semânticos não mudam o visual: isso é com o CSS.

ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

02

Texto e listas

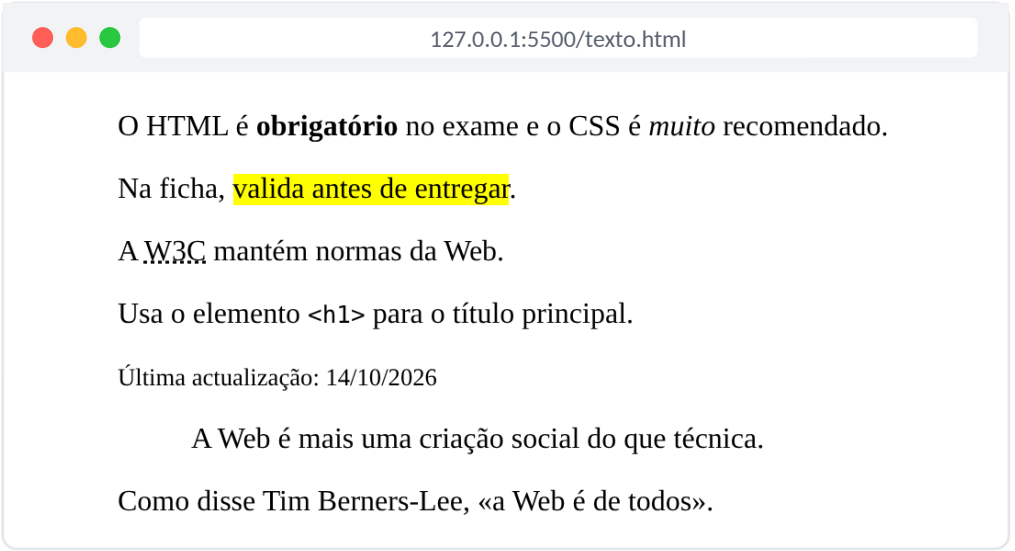
Ênfase, citações, caracteres especiais e os três tipos de lista.



ÊNFASE NO TEXTO

texto.html (body)

```
<p>O HTML é <strong>obrigatório</strong> no exame e o CSS é
<em>muito</em> recomendado.</p>
<p>Na ficha, <mark>valida antes de entregar</mark>.</p>
<p>A <abbr title="World Wide Web Consortium">W3C</abbr> mantém normas da
Web.</p>
<p>Usa o elemento <code>&lt;h1&gt;</code> para o título principal.</p>
<p><small>Última actualização: 14/10/2026</small></p>
<blockquote>
  <p>A Web é mais uma criação social do que técnica.</p>
</blockquote>
<p>Como disse Tim Berners-Lee, <q>a Web é de todos</q>.</p>
```



Elemento	Significa	Não confundir
`<strong>`	importância	<b>: só negrito, sem significado
`<em>`	ênfase na leitura	<i>: só itálico (termos, nomes)
`<mark>`	destaque, relevância	sublinhar por estética: CSS
`<abbr title>`	abreviatura explicada	passa o rato por cima
`<code>, <small>, <time>`	código, nota legal, data	

CITAÇÕES E ENTIDADES

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Citações

```
<blockquote>
  <p>A Web é mais uma criação social...</p>
</blockquote>
<p>Disse ele: <q>a Web é de todos</q>.</p>
```

<blockquote> citação em bloco, com recuo.

<q> citação curta, dentro do texto. Com lang="pt-PT", o navegador põe as aspas «».

Entidade	Mostra	Para quê
`<`	<	escrever código no texto
`>`	>	idem
`&`	&	o próprio &
`"`	"	aspas dentro de atributos
`©`	©	direitos de autor
` `	(espaço)	espaço que não quebra a linha

Desafio: como escreves numa página o texto `O elemento <p> cria um parágrafo` sem que o navegador crie mesmo um parágrafo?

Três tipos de lista

listas.html (body)

```
<p><strong>Para a aula (ul)</strong></p>
<ul>
  <li>Portátil</li>
  <li>Carregador</li>
</ul>
<p><strong>Criar um projecto (ol)</strong></p>
<ol>
  <li>Criar a pasta</li>
  <li>Abrir no VS Code
    <ul>
      <li>File › Open Folder</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Criar o index.html</li>
</ol>
<p><strong>Glossário (dl)</strong></p>
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação da Web.</dd>
  <dt>URL</dt>
  <dd>Endereço de um recurso.</dd>
</dl>
```

listas.html

Para a aula (ul)

- Portátil
- Carregador

Criar um projecto (ol)

1. Criar a pasta
2. Abrir no VS Code
    - File › Open Folder
3. Criar o index.html

Glossário (dl)

HTML
: Linguagem de marcação da Web.

URL
: Endereço de um recurso.

`ul`

Não ordenada: a ordem não importa.

`ol`

Ordenada: passos, rankings.

`dl`

Termos (dt) e definições (dd).

Regra
Dentro de ul e ol só pode haver li. Uma sublista vai dentro de um li.

Escolhe o elemento

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

a

Os ingredientes de uma receita

b

Os passos da receita

c

Um glossário de termos da UC

d

A frase “o exame é obrigatório”, com destaque

e

O menu principal do site

f

Uma notícia num site de notícias

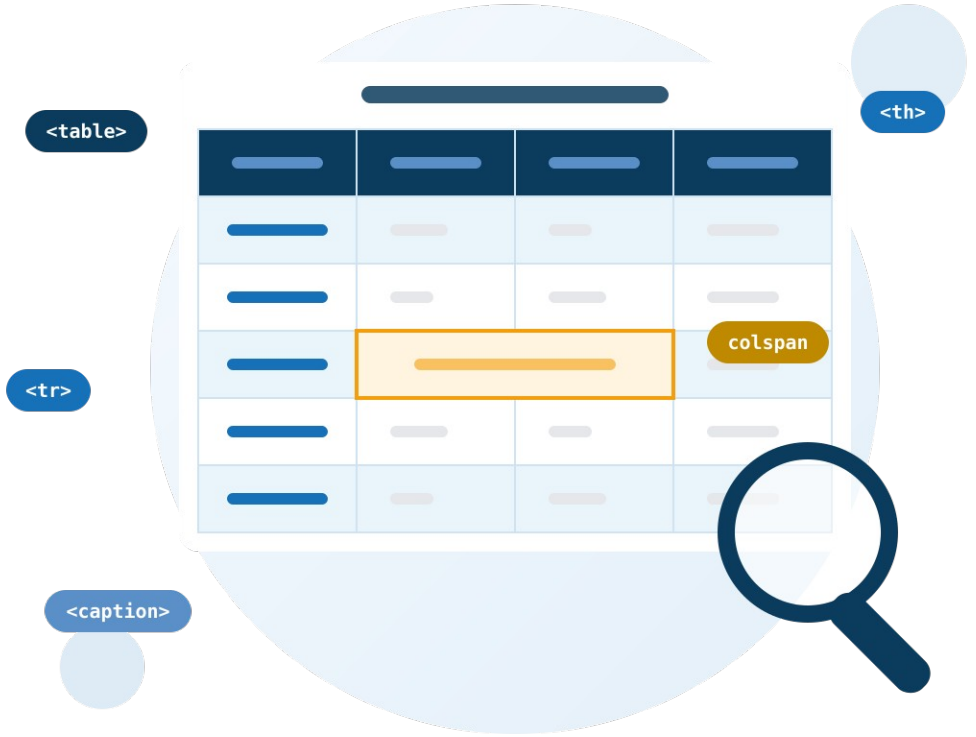
TABELAS

ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

03

Tabelas

Dados em linhas e colunas: cabeçalhos, legendas, células fundidas e acessibilidade.



ANATOMIA DE UMA TABELA

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Avaliação contínua de TINT1 — `<caption>`

Componente	Peso	Data
Práticas	20%	Todas
TP01	30%	18/11
TP02	50%	20/01
Total	100%	

`<thead>` — cabeçalho da tabela

`<tbody>` — corpo da tabela

`<tfoot>` — rodapé da tabela

`<tr>`	linha (table row)
`<td>`	célula de dados (table data)
`<th>`	célula de cabeçalho (negrito e centrada)
`colspan="2"`	célula que ocupa 2 colunas (o 100%)

UMA TABELA COMPLETA

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

tabela.html (excerto)

```html
<table>
  <caption>Avaliação contínua de TINT1</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Componente</th>
      <th scope="col">Peso</th>
      <th scope="col">Data</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">TP01</th>
      <td>30%</td>
      <td>18/11/2026</td>
    </tr>
    <!-- ... as outras linhas ... -->
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th scope="row">Total</th>
      <td colspan="2">100%</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

tabela.html

Avaliação contínua de TINT1

Componente	Peso	Data
Actividades práticas	20%	Todas as aulas
TP01	30%	18/11/2026
TP02	50%	20/01/2027
Total	100%	

E as linhas da grelha? Sem CSS, a tabela não tem contornos. Neste exemplo há uma regra de CSS no head:

```
table, th, td { border: 1px solid #999; }
```

Explicamos o CSS a partir da T03.

COLSPAN E ROWSPAN

horario.html (excerto)

```html
<tr>
  <td>17h30</td>
  <td>OT</td>
  <td rowspan="2">Lab. 1</td>
</tr>
<tr>
  <td>18h30</td>
  <td>Aula TP</td>   <!-- sem sala -->
</tr>
<tr>
  <td>22h30</td>
  <td colspan="2">Fim</td>
</tr>
```

horario.html

Horário de quarta-feira

Hora	TINT1	Sala
17h30	OT	Lab. 1
18h30	Aula TP	
22h30	Fim	

colspan="2"

A célula estende-se por 2 colunas, para a direita. Nessa linha escreves menos um td.

rowspan="2"

A célula estende-se por 2 linhas, para baixo. Na linha seguinte escreves menos um td.

Truque: desenha a tabela no papel antes de a escrever. Conta as células de cada linha: com os spans, todas as linhas têm de dar o mesmo número de colunas.

Tabelas acessíveis

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Faz sempre

`<caption>`

Diz de que trata a tabela. É lido primeiro pelo leitor de ecrã.

`<th scope="col">`

Cabeçalho de coluna.

`<th scope="row">`

Cabeçalho de linha.

`thead / tbody / tfoot`

Separam cabeçalho, dados e totais.

Nunca

Tabelas para paginar o site

Antigamente, colunas, menus e rodapés eram feitos com tabelas. Hoje isso é CSS (Flexbox e Grid, em novembro).

Pergunta de controlo

Se faz sentido ter títulos de coluna, é uma tabela. Se não faz, provavelmente é uma lista.

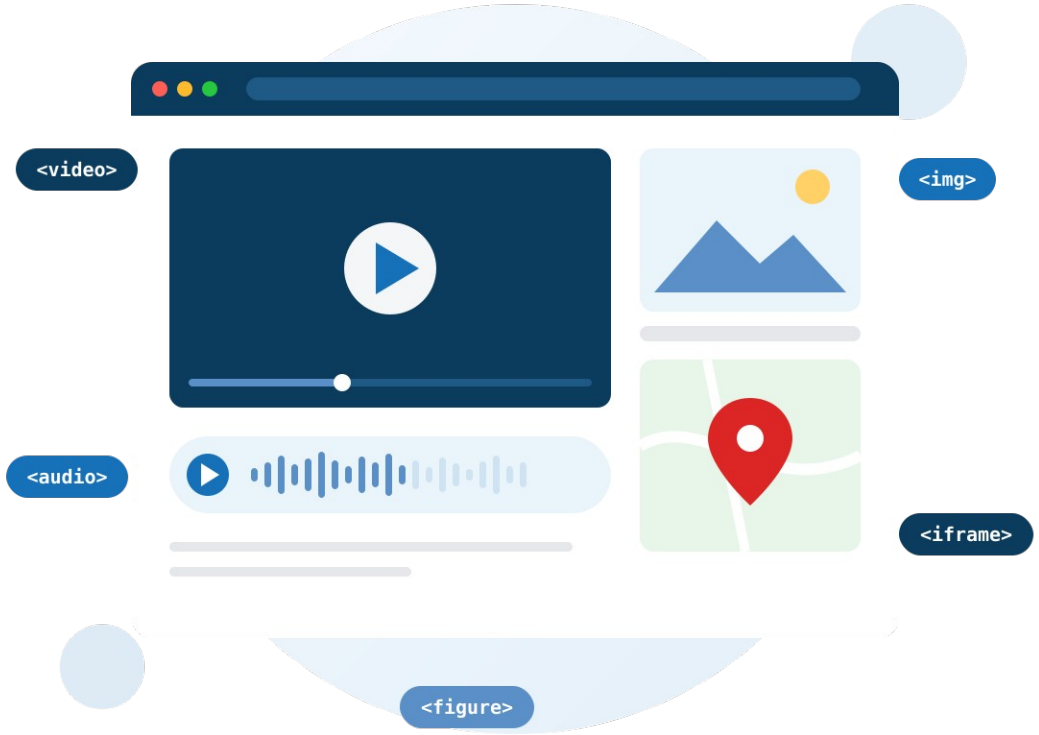
CONTEÚDO EMBEBIDO

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

04

Conteúdo embebido

Figuras com legenda, vídeo, áudio e páginas de outros sites dentro da tua.



IMAGENS COM LEGENDA: FIGURE

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

figura.html (body)

```
<figure>
  <img src="img/avatar.png" alt="Avatar com as iniciais AC"
width="140">
  <figcaption>Figura 1: o avatar da Ana Costa.</figcaption>
</figure>
```

figura.html



Figura 1: o avatar da Ana Costa.

figure agrupa o conteúdo (imagem, gráfico, código) e a legenda.

figcaption a legenda; primeiro ou último dentro do figure.

alt ≠ figcaption o alt substitui a imagem; a legenda acrescenta informação a todos.

Vídeo e Áudio

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

media.html (body)

```
<video controls width="400" poster="media/poster.jpg" preload="none">
  <source src="media/apresentacao.webm" type="video/webm">
  <source src="media/apresentacao.mp4" type="video/mp4">
  O teu navegador não suporta vídeo.
</video>
<p>
  <audio src="media/som.mp3" controls></audio>
</p>
```



`controls` mostra os botões; sem ele, o utilizador não consegue tocar.

`poster` imagem antes de começar.

`<source>` vários formatos: o navegador usa o primeiro que consegue.

`autoplay muted` só toca sozinho se estiver sem som.

Formatos: vídeo em MP4 e WebM, áudio em MP3. Pastas: media/. Atenção ao tamanho dos ficheiros.

IFRAME: PÁGINAS EMBEBIDAS

mapa.html (body)

```
<iframe
  src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=-
8.6000%2C41.1630%2C-
8.5880%2C41.1695&amp;layer=mapnik&amp;marker=41.16625%2C-8.59389"
  width="520" height="300" title="Mapa com a localização do ISTEC
Porto"></iframe>
```

`src` endereço da página a incorporar (mapa, vídeo do YouTube).

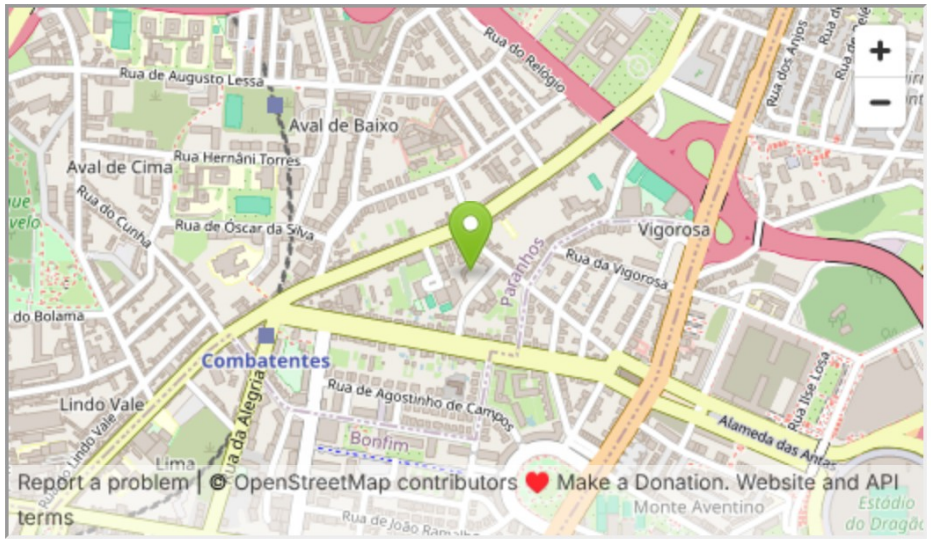
`title` descreve o conteúdo para leitores de ecrã.

`width / height` tamanho da janela, em píxeis.

Segurança

Só incorpores sites de confiança. Muitos sites recusam ser incorporados (aparece em branco ou com erro).

mapa.html



Mapa: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Marcador na Rua de Silva Tapada, 115, Porto.

ORGANIZAR OS FICHEIROS

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Estrutura recomendada

```
pl02/
├─ index.html
├─ img/
│  └─ avatar.png
├─ media/
│  ├─ apresentacao.mp4
│  ├─ apresentacao.webm
│  └─ som.mp3
```

- **Uma pasta por tipo** img/ para imagens, media/ para vídeo e áudio.
- **Nomes simples** minúsculas, sem espaços nem acentos: apresentacao.mp4.
- **Caminhos relativos** src="media/som.mp3", nunca C:\Users\...
- **Ficheiros leves** vídeos curtos e comprimidos; o Moodle tem limite de tamanho.
- **Direitos de autor** usa conteúdos teus ou com licença livre, e indica a fonte.

PRÁTICA GUIADA · 15 MINUTOS

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

1	Copia a pasta pl01 para pl02 e abre-a no VS Code.	`pl01 → pl02`
2	Envolve o conteúdo em header (h1 e nav), main e footer.	`<header> <main>`
3	Transforma cada h2 e o seu conteúdo numa section.	`<section>`
4	Troca o parágrafo dos hobbies por uma lista ul.	`<ul><li>`
5	Acrescenta um footer com © e o ano, e valida.	`0 errors`

VALIDAR A ESTRUTURA

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Opção Show: outline

No validator.w3.org, antes de validar, activa a opção **outline**. O validador mostra o índice da página a partir dos teus títulos.

Se o índice não fizer sentido, a hierarquia dos títulos está errada.

Exemplo de outline

```
Heading-level outline
<h1> Ana Costa
  <h2> Sobre mim
    <h3> Hobbies
  <h2> Ligações
```

Erros que o validador apanha nesta matéria

Dois <main> visíveis

```
A document must not include more than one visible “main” element.
```

**<p> dentro de **

```
Element “p” not allowed as child of element “ul” in this context.
```

<td> fora de <tr>

```
Stray start tag “td”.
```

Linha com colunas a mais (aviso)

```
A table row was 4 columns wide and exceeded the column count
established by the first row (2).
```

SE ALGO FALHAR

Sintoma	Causa provável	Solução
O vídeo não toca	Formato não suportado ou caminho errado	Acrescenta um <source> WebM e confirma o caminho media/…
Não há botões no vídeo	Falta o atributo controls	<video controls>
O iframe aparece em branco	O site recusa ser incorporado	Usa o código de partilha oficial (Partilhar › Incorporar)
A tabela não tem linhas	É o normal sem CSS	Copia a regra border do exemplo
A tabela está torta	colspan ou rowspan mal contados	Conta as células de cada linha no papel
O texto <p> desaparece	O navegador leu-o como etiqueta	Escreve <p>

O QUE LEVAS DESTA AULA

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Estrutura

header, nav, main, section, article, aside, footer.

Texto e listas

strong, em, blockquote, entidades; ul, ol e dl.

Tabelas

caption, thead, tbody, th com scope, colspan e rowspan.

Embebido

figure, video, audio e iframe, com ficheiros organizados.

Agora: PL02

A tua página da PL01 passa a ter estrutura semântica, listas, uma tabela e conteúdo embebido.

Próxima aula (21/10): formulários e validação, e os primeiros passos em CSS.

Créditos

Ilustrações das secções	Criadas para esta UC (SVG, paleta ISTEC)
Capturas do navegador	Exemplos da aula renderizados no Chromium
Mapa	© OpenStreetMap contributors, licença ODbL (openstreetmap.org/copyright)
Vídeo e áudio de exemplo	Gerados para esta UC
Ícones	Lucide (lucide.dev), licença ISC

Mário Amorim
mario.amorim@my.istec.pt

